

Anexo II — Documentación gráfica

Trabajo Práctico Integrador 2026 · Etapa 3 · Planificación de un Proyecto de TI

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Rosario

Administración de Sistemas de Información · Comisión 403 · Grupo 310

Empresa analizada: Personal (Telecom Argentina) · Proceso crítico: instalación de internet con fibra óptica

Proyecto: implementar una plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo · Entrega: 28/08/2026

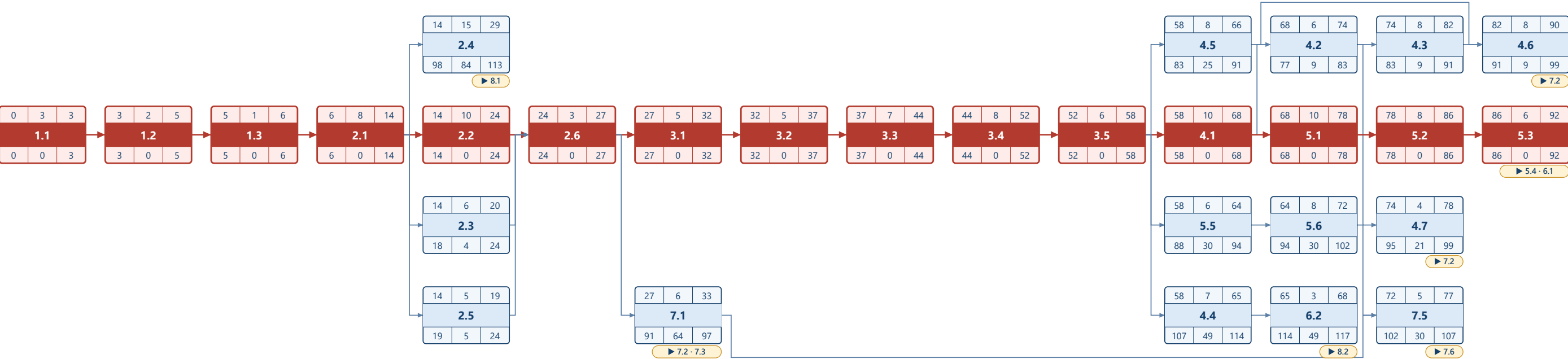
Lámina	Contenido	Punto del documento
Figura 1	Diagrama de Red del proyecto, en notación de actividad en el nodo. Las 51 actividades de la EDT con predecesoras, duración, fechas tempranas y tardías y holgura total; camino crítico destacado.	Punto 10 · Diagrama de Red
Figura 2.a	Diagrama de Gantt del cronograma aplanado adoptado, con barras por actividad, camino crítico destacado, holguras en trazo discontinuo e hitos de control.	Punto 10 · Diagrama de Gantt
Figura 2.b	Histograma de recursos por perfil sobre el mismo eje de tiempo, con la dotación asignada a cada perfil.	Punto 10 · Histograma de recursos
Figura 3	Plano de la base operativa, en planta: depósito y pañol, playa de carga, mesa de despacho, oficina del NOC, sala técnica, aula, circulaciones, señalización y evacuación.	Punto 6 · Plano 1
Figura 4	Croquis tipo de trabajo en campo: tendido aéreo en vía pública en planta y vista lateral, con los esquemas de cámara subterránea y de domicilio del cliente.	Punto 6 · Plano 2

- Por qué este anexo existe.** El documento principal de la Etapa 3 se genera con un conversor que no admite imágenes. Las cuatro láminas que ese documento compromete como adjuntos se presentan aquí, en archivo independiente, y se leen junto con el.
- Sobre las figuras 1, 2.a y 2.b.** Reproducen íntegramente los datos de las tablas del punto 10: predecesoras, duraciones, fechas tempranas y tardías, holguras, corrimientos del aplanamiento y carga por perfil. El cálculo se reproduce sobre la EDT del punto 4.3 y arroja los mismos valores publicados: 187 días hábiles a fechas tempranas, 30 actividades críticas, 192 días hábiles de duración aplanada adoptada y 4.240 horas-persona de esfuerzo. Todas las fechas son días hábiles relativos al día 0, que es la aprobación del Acta de Proyecto.
- Sobre las figuras 3 y 4.** Siguen elemento por elemento la *Especificación de los planos* del punto 6. Se confeccionan en planta, con escala uniforme y norte indicado, y comparten una misma simbología, cuyo detalle acompaña la figura 3. Las cotas se expresan como **mínimos de diseño supuestos, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad de la organización**, dado que este trabajo no relevó medidas reales de las instalaciones. La distribución de sectores es igualmente un supuesto de trabajo: representa la base operativa tipo del proceso crítico, no un relevamiento del predio.

Figura 1 — Diagrama de Red del proyecto (actividad en el nodo)

Método del camino crítico sobre la EDT del punto 4.3. Fechas tempranas y tardías en días hábiles contados desde el día 0 (aprobación del Acta de Proyecto). Disponibilidad de recursos ilimitada. Duración: 187 días hábiles; 30 actividades críticas.

BANDA A actividades 1.1 a 5.3 · días 0 a 97



BANDA B actividades 5.4 a 11.4 · días 92 a 187



REFERENCIAS

ES	D	EF
ID		
LS	HT	LF

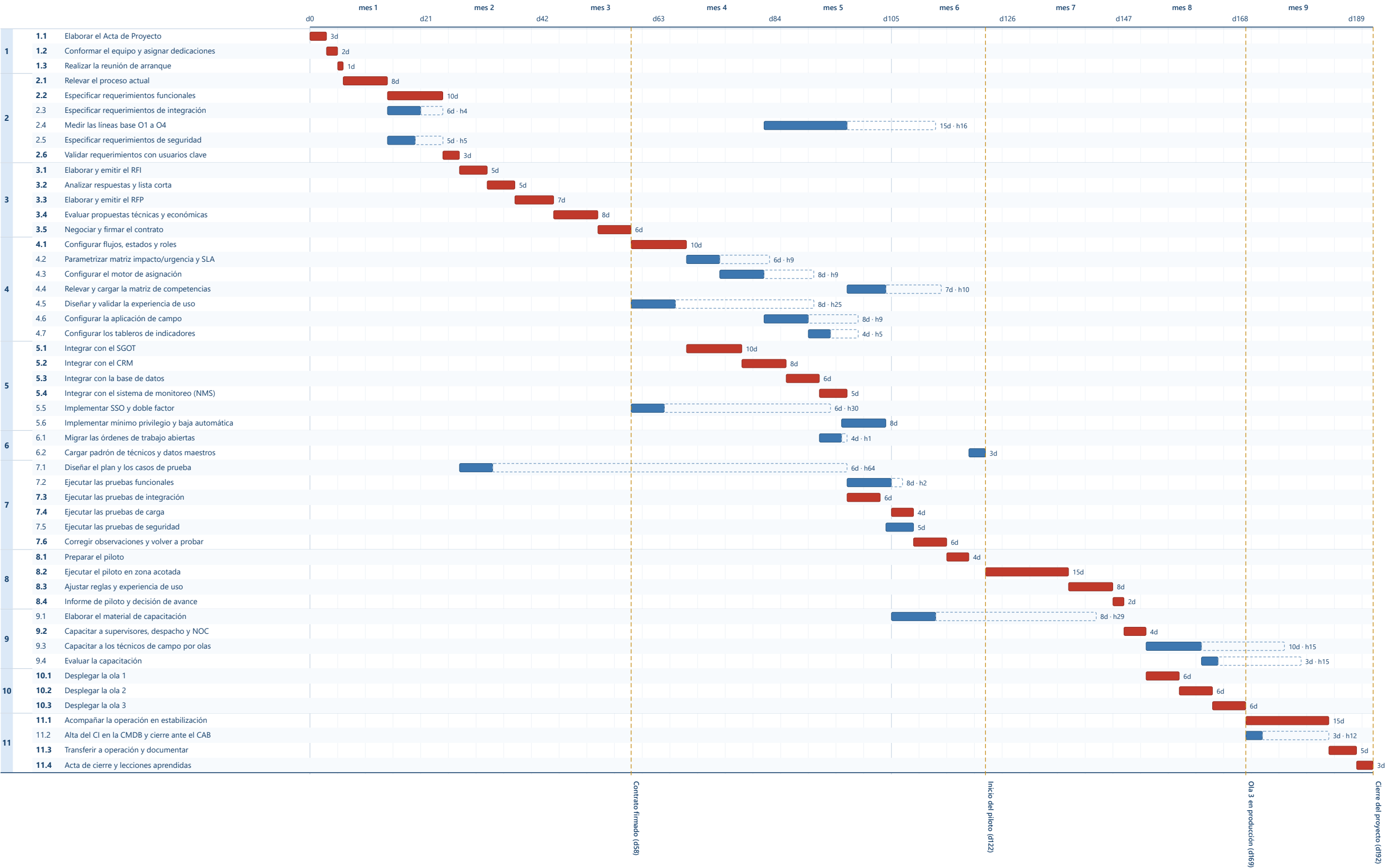
ES inicio temprano
D duración en días hábiles
EF fin temprano
LS inicio tardío
HT holgura total
LF fin tardío

- Actividad crítica (HT = 0). Son 30 y su encadenamiento define los 187 días.
- Actividad con holgura (HT > 0). Son 20.
- Precedencia fin a comienzo entre actividades críticas. No consume tiempo.
- Precedencia fin a comienzo con holgura.
- Relación que cruza de una banda a la otra: ► sale hacia, ◄ viene de.

Las denominaciones completas de cada paquete están en la tabla de la EDT del punto 4.3 del documento.

Figura 2.a — Diagrama de Gantt del cronograma aplanado adoptado

Programación con refuerzo de un integrador y un tester (estrategia b del punto 10). Duración adoptada: 192 días hábiles, aproximadamente 9,1 meses de 21 días hábiles, contados desde la aprobación del Acta de Proyecto (día 0).



REFERENCIAS

- Actividad del camino crítico: 30 actividades con holgura total nula.
- Actividad no crítica: 20 actividades.
- Holgura remanente: holgura total del CPM menos el corrimiento aplicado en el aplanamiento.
- Hito de control. La escala superior marca los meses de 21 días hábiles.

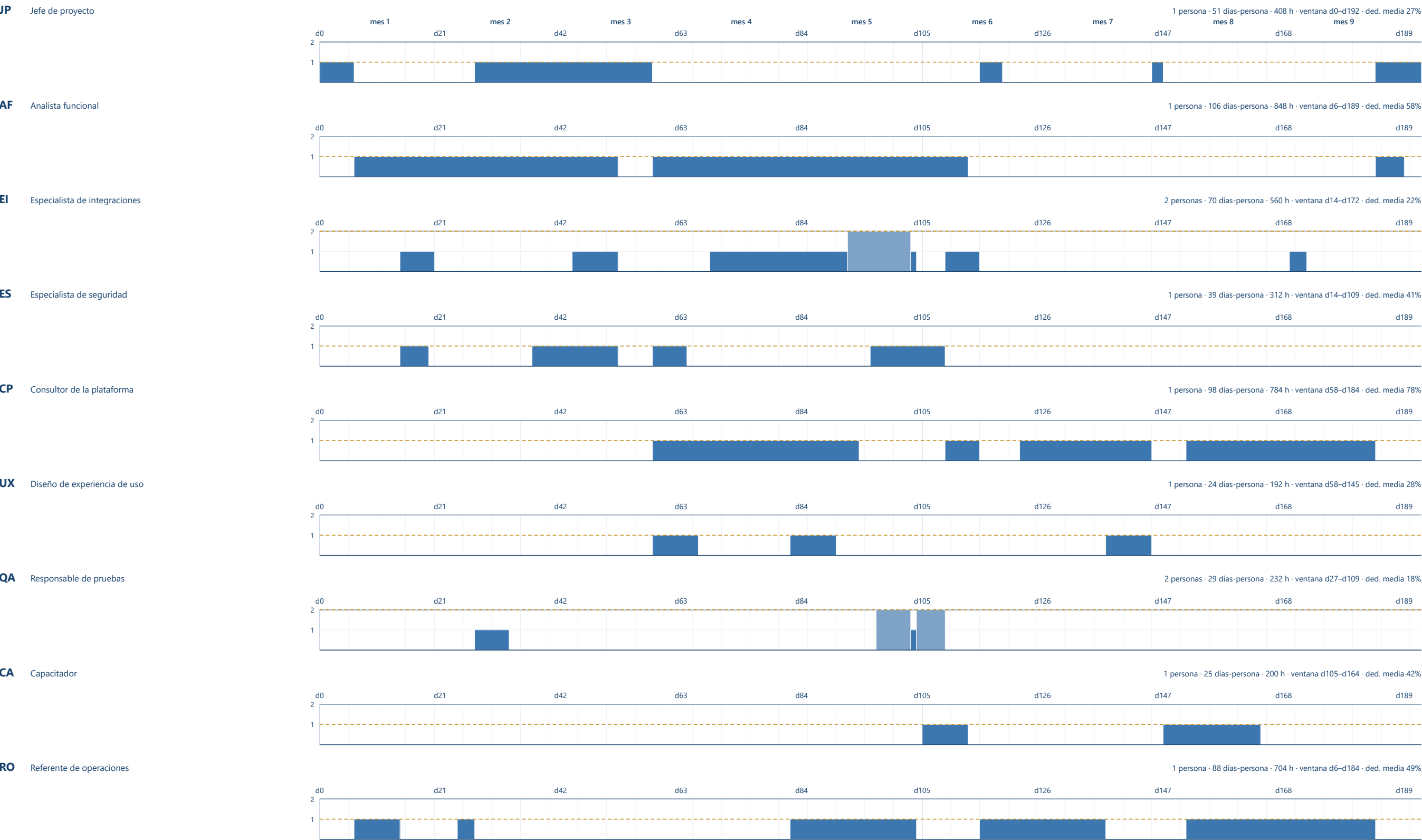
La etiqueta al pie de cada barra indica duración y, cuando existe, holgura: **8d · h9**.

FASES 1 Inicio 2 Relevamiento y análisis 3 Selección de proveedor 4 Diseño y configuración 5 Integración y seguridad 6 Migración de datos 7 Pruebas 8 Piloto 9 Capacitación 10 Despliegue por olas 11 Estabilización y cierre

El histograma de recursos por perfil se presenta en la hoja siguiente, figura 2.b, sobre el mismo eje de tiempo y a la misma escala.

Figura 2.b — Histograma de recursos por perfil

Personas requeridas de cada perfil en cada día hábil del cronograma aplanado. Mismo eje de tiempo y misma escala que la figura 2.a. La línea de puntos marca la dotación asignada al perfil: una persona, salvo en integraciones y pruebas, reforzados con una segunda persona de dedicación parcial.

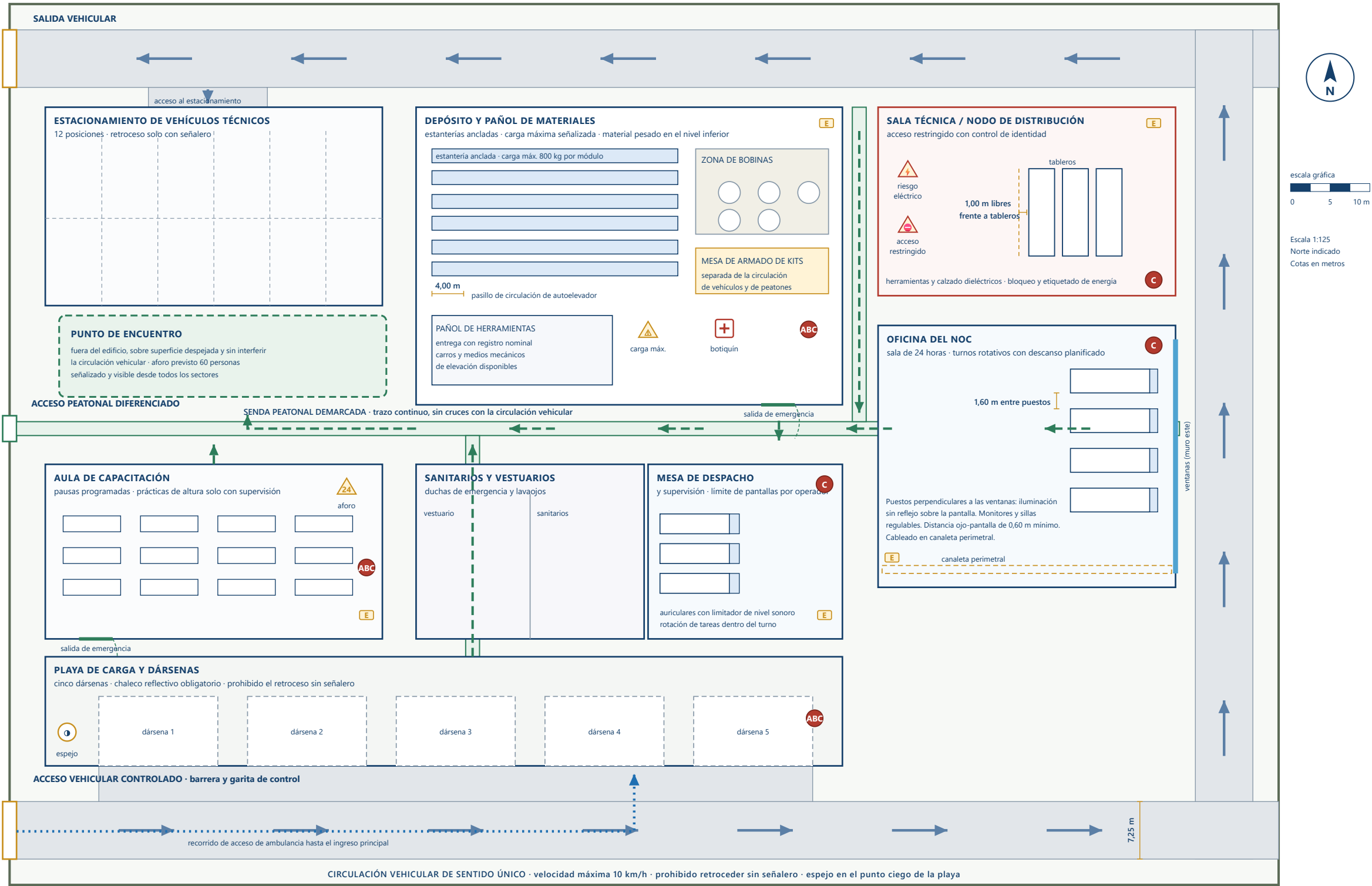


REFERENCIAS ■ Una persona del perfil requerida ese día hábil. ■ Dos personas requeridas: son las ventanas que motivaron el refuerzo de EI y QA. - - - Dotación asignada. No se supera en ningún día.

Esfuerzo total: 530 días-persona, equivalentes a 4.240 horas-persona sobre jornada de ocho horas, con once personas distribuidas en nueve perfiles. Los valores coinciden con la tabla de carga por perfil del punto 10 del documento.

Figura 3 — Plano de la base operativa

Planta. Sectores del proceso crítico de instalación de fibra óptica, con circulaciones, cotas, señalización, protección contra incendio y evacuación. Las cotas son mínimos de diseño supuestos, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad de la organización; la distribución es una base operativa tipo.



REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

- ABC: Matafuego identificado por clase: ABC en depósito, playa de carga y aula; C o agente limpio en sala técnica y NOC.
- E: Luz de emergencia.
- Salida de emergencia con su sentido de apertura, hacia el sentido de evacuación.
- Recorrido de evacuación señalizado desde cada sector hasta el punto de encuentro.
- Señalización: velocidad máxima, riesgo eléctrico, acceso restringido, carga máxima de estantería y aforo del aula.

- Senda peatonal demarcada, en trazo continuo.
- Circulación vehicular de sentido único, en trazo distinto y con flechas.
- Cota de diseño. Mínimo supuesto, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad.
- Recorrido de acceso de ambulancia hasta el ingreso principal.
- Botiquín de primeros auxilios.

Escena de tendido aéreo en vía pública, en planta y en vista lateral auxiliar, con los esquemas complementarios de cámara subterránea y de domicilio del cliente. Las distancias son mínimos de diseño supuestos, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad y con la normativa del distribuidor eléctrico.

